

Atividade 02 - Método Simplex (Parte 1)

01

09

26

Dom
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb

Nome: Valdir de Souza Carvalho Neto SI 241

1. max $Z = 4000x_1 + 3000x_2$
 sujeito a $200x_1 + 100x_2 \leq 2000$
 $x_1 \geq 3$
 $x_1 + x_2 \leq 12$
 $x_1, x_2 \geq 0$
 $Z - 4000x_1 - 3000x_2 = 0$

$200x_1 + 100x_2 + s_1 = 2000$
 $x_1 - e_1 + a_1 = 3$
 $x_1 + x_2 + s_2 = 12$

A base inicial é $\{s_1, s_2, a_1\}$. Fazendo $x_1 = x_2 = e_1 = 0$:

$(x_1, x_2, s_1, s_2, e_1, a_1) = (0, 0, 2000, 12, 0, 3)$

2. min $Z = 2x_1 + 3x_2$
 sujeito a $2x_1 + 5x_2 \geq 20$ $2x_1 + 5x_2 - e_1 + a_1 = 20$
 $4x_1 + 3x_2 \geq 24$ $4x_1 + 3x_2 - e_2 + a_2 = 24$
 $x_1 \leq 6$ $x_1 + s_1 = 6$
 $x_1, x_2 \geq 0$
 $Z - 2x_1 - 3x_2 = 0$

A base inicial é $\{a_1, a_2, s_1\}$. Fazendo $x_1 = x_2 = e_1 = e_2 = 0$:

$(x_1, x_2, e_1, e_2, a_1, a_2, s_1) = (0, 0, 0, 0, 20, 24, 6)$